

Situació d'aprenentatge¹

Títol	PROGRAMEM EL SILENCI (PART II): FABRIQUEM EL NOSTRE SEMÀFOR DE SOROLL
Curs (nivell educatiu)	3r ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	TECNOLOGIA (ALUMNAT STEAM)

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

En la 1a Part de la SA s'han creat els programes de mesura dels decibels. Ara es tracta de dissenyar i construir uns dispositius.

SA Anterior: PROGRAMEM EL SILENCI ⇒ Algorisme i lògica en Python

Nova SA: CONSTRUÏM EL NOSTRE SEMÀFOR DE SOROLL ⇒ Disseny i Fabricació Digital

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia	CE2. Idear i dissenyar solucions a problemes tecnològics mitjançant tècniques de representació gràfica i disseny digital (2D/3D).
Tecnologia	CE3. Desenvolupar i fabricar productes tecnològics combinant tècniques manuals i de fabricació digital.
Tecnologia	CE5. Programar algorismes i controlar sistemes automàtics (pensament computacional).

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència Digital	CD2. Gestionar de manera autònoma entorns virtuals de disseny gràfic, modelatge 3D i configuració de maquinari per a la resolució de problemes i creació de contingut digital.
Competència Personal, Social i d'Aprenre a Aprenre	CPSAA3. Treballar en equip distribuint rols de forma equitativa, col·laborant amb empatia i autoavaluant el propi procés d'aprenentatge de forma crítica.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge ⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació ⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1.Diferenciar imatges ràster (GIMP) i vectorials (Inkscape) per dissenyar elements comunicatius visuals de sensibilització i logotips de producte.	1. Elabora infografies i cartells amb GIMP aplicant capes i filtres per conscienciar el centre. 2. Dissenya geometries vectorials texturitzades en Inkscape per al gravat i tall a l'aula.
2.Construir models 2D i 3D combinant Tinkercad i caixes paramètriques per allotjar components electrònics respectant mides i toleràncies reals.	3. Modela peces 3D a Tinkercad aplicant les cotes exactes dels LEDs i de la placa de control. 4.Configura caixes de 6 cares amb unions mecàniques per protegir l'electrònica.
3.Aplicar codi estructurat en Python integrat amb dispositius de fabricació digital (3D/Làser) per materialitzar un semàfor de soroll físic i funcional.	5.Executa codi Python lliure d'errors per controlar els components dins del dispositiu muntat. 6.Utilitza la impressora 3D i la talladora làser seguint les normes de seguretat del taller.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

	Saber	Àrea o matèria
1	Característiques de la imatge bitmap (GIMP) i de la imatge vectorial (Inkscape) per a la preparació de fitxers de fabricació digital.	Tecnologia
2	Modelatge 3D (Tinkercad) i paràmetres de laminat (Slicing) per a fabricació additiva (Impressió 3D).	Tecnologia
3	Tècniques de tall i gravat industrial mitjançant la programació d'equips de fabricació sostractiva (Talladora Làser).	Tecnologia
4	Estructures de control en Python (if/elif/else), variables i gestió de perifèrics d'entrada (micròfon) i sortida (LEDs).	Tecnologia

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Metodologia: Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

Agrupaments: Equips cooperatius de 3 o 4 alumnes amb rols definits i rotatius (Dissenyador/a 2D, Dissenyador/a 3D, Programador/a Python, Responsable de Taller/Seguretat).

Materials i espais: Ordinadors amb GIMP, Inkscape, Tinkercad i editor de Python (Thonny). Impressora 3D (filament PLA), Talladora Làser, fusta contraplacada de 3mm, plaques electròniques (Micro:bit, arduino), micròfons per a placa, LEDs (verd, groc, vermell), resistències, cables i cola blanca de fusta. Espai: Aula de Tecnologia / Aula Dinàmica.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	- Act De la pantalla a la realitat: Plantejament del repte i recordatori de les conclusions de la SA anterior (codi Python i dades de soroll). - Act El gran debat del format: Identificació a l'aula de formats de fitxer comuns (.png, .jpg, .svg, .stl) per entendre la diferència entre pixel i vector.	Sessió 1 (1 hora) Sessió 2 (1 hora)
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	- Activitats guiades per aprendre l'entorn GIMP. L'alumnat aprèn a aïllar un fons, usar la vareta màgica i ordenar capes per crear un fotomuntatge elemental. - Activitats guiades per aprendre l'entorn Tinkercad. Disseny 3D dels suports dels llums led i els suports interns mesurant els components electrònics amb peu de rei. - Activitats guiades per aprendre l'entorn Inkscape. Pràctica guiada on dissenyen una forma geomètrica complexa unint cercles i rectangles (operacions booleanes) i aprenen a modificar nodes de traçats. - Activitats guiades per aprendre les eines de Fabricació Digital. Demostració en viu del funcionament del programari.	Sessió 3 (1 hora) Sessió 4 (1 hora) Sessió 5 (1 hora) Sessió 6 (1 hora)
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	- Python i taller. Recuperació del codi en Python. Muntatge físic del circuit inserint l'electrònica a l'interior dels suports 3D i tancant la caixa. - Calibratge en viu al taller: Càrrega del programa en Python i ajust manual dels llindars del micròfon per comprovar que respon finicament.	Sessió 7 (1 hora) Sessió 8 (1 hora)
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	- Instal·lació i test real: Col·locació dels semàfors a les aules reals triades com a objectiu i penjada dels cartells de GIMP. - Fira del silenci i coavaluació: Presentació del producte davant del "client" (equip docent) i emplenat de la fitxa de metacognició i avaluació d'equip.	Sessió 9 (1 hora) Sessió 10 (1 hora)

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN [ELS VECTORS](#)⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

- **Aprenentatges competencials, profunds i funcionals:** L'alumnat connecta directament el món abstracte del programari amb l'entorn físic. Dissenyar objectes reals amb toleràncies mil·limètriques obliga a una transferència real de conceptes matemàtics i tecnològics.
- **Benestar emocional i salut ambiental:** El semàfor físic actua com un element de regulació ambiental de l'aula. En paral·lel, el taller esdevé un espai de gestió del vincle i de la frustració mecànica/digital a través de l'assaig-error cooperatiu.
- **Perspectiva de gènere i coeducació:** Es trenquen els estereotips de gènere en la fabricació digital i l'ús de maquinària (talladora làser, eines de taller) fomentant activament que les alumnes liderin els rols tècnics i de programació en els equips estructurats.
- **Ciutadania democràtica i consciència global:** El producte final (instal·lació del semàfor a les aules) és un servei col·lectiu orientat a l'Aprenentatge Servei (ApS). L'alumnat actua com a agent de canvi transformant el confort de la seva pròpia comunitat escolar.
- **Qualitat de l'educació de les llengües:** El treball tècnic requereix precisió lèxica. L'alumnat utilitza textos instructius, l'explicació de processos mecànics i utilitza la llengua catalana durant la coavaluació final de la "Fira del silenci".

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS¹⁰

- **Múltiples formes de representació (EI QUÈ):** Ús de videotutorials breus i visuals en format "càpsula" de creació pròpia per al programari de disseny (GIMP/Inkscape/Tinkercad) que els alumnes poden consultar i rebobinar al seu propi ritme. S'entreguen guies visuals impreses amb les cotes universals de l'electrònica (mesures clau en mm).
- **Múltiples formes d'acció i expressió (EI COM):** Bastides de codi entregant una base estructural de Python a través de fitxers comentats per evitar la línia en blanc. L'agrupament cooperatiu distribueix rols intercanviables on qui dissenya en 3D dona suport a qui s'encarrega del vector 2D, permetent expressar l'aprenentatge a través del disseny gràfic, el codi o el muntatge manual.
- **Múltiples formes de motivació i implicació (EI PERQUÈ):** El repte parteix d'una necessitat immediata: fabricar un objecte real que utilitzaran demà al centre. Es plantegen reptes de programació o personalització de la caixa estètica graduables en nivells (base i avançat) per mantenir el repte òptim i evitar l'abandonament.

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

MESURES I SUPORTS [ADDITIONALS](#)¹¹ O [INTENSIVS](#)¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
Alumnat amb dificultats de comprensió abstracta, espacial o dislèxia	Acompanyament amb plantilles geomètriques: Es lliuren els fitxers de caixes paramètriques completament generats (.svg), de manera que aquest alumnat només hagi de dissenyar el grafisme buidat o gravat d'Inkscape, en comptes de calcular els encaixos des de zero. En Tinkercad es treballa a partir de formes primitives pre-agrupades.
Alumnat amb dificultats de regulació de l'atenció i la conducta (TDAH)	Segmentació i Checklists del Taller: Ús de llistes de control de taller molt visuals amb microtasques de 10 minuts (" <i>Tasca 1: Llimar suports; Tasca 2: Passar cables; Tasca 3: Revisió amb el docent</i> "). Es prioritza assignar-li el rol de Responsable de Taller i Seguretat per canalitzar la necessitat de moviment de forma regulada i funcional per l'aula.
Alumnat amb Altes Capacitats (AACC) o ritme molt alt	Enriquiment mitjançant personalització i interacció: Disseny d'una caixa avançada niuada o amb gravats geomètrics complexos usant operacions booleanes d'Inkscape. En l'àmbit de la programació, se'ls proposa el repte d'integrar un brunzidor (<i>buzzer</i>) físic que emeti un to acústic d'avís de curta durada en cas que el color vermell s'activi durant massa temps consecutiu.
Alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) / Pla de Suport Individualitzat (PI)	Adaptació a l'aprenentatge manipulatiu i sensorial: L'objectiu d'aprenentatge es reorienta a l'assoliment d'habilitats manuals i de seguretat en l'entorn de treball. Realitza l'acoblament físic dels elements ja tallats utilitzant trencaclosques físics impresos en 3D i s'encarrega de fer el texturat final de la fusta (poliment, pintura dels indicadors). Compta amb el suport constant del/la docent de l'aula o codocent de l'àrea amb indicacions altament predictibles pas a pas.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.